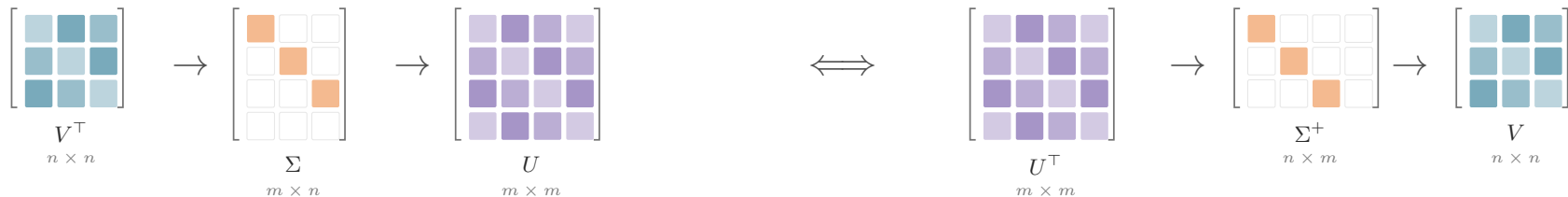


$$A = U\Sigma V^\top, \quad A^+ = V\Sigma^+U^\top$$

SVD 把线性变换拆成：旋转坐标 $\rightarrow$ 按方向缩放 $\rightarrow$ 旋转到输出空间



正向: $x \mapsto V^\top x \mapsto \Sigma V^\top x \mapsto Ax$

逆向: 只对可辨识方向取 $1/\sigma_i$

轴 m, n 是输出/输入空间维度；对角线方向代表奇异方向，示意单元格表达结构而非字面维数。

对象 U, V 是正交基变换， Σ 的非零对角元 σ_i 是缩放强度， Σ^+ 对其取倒数。

机制 零奇异值保持为零；很小的 σ_i 会放大噪声，因此数值库用阈值截断，得到稳定的最小二乘解。